UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 (AVPF-2)

- Tema:

Dashboard Interactivo y Modelo Predictivo de Regresión Lineal para la Evaluación de la Resistencia a la Compresión del Concreto

• Curso: Herramientas de Desarrollo Profesional - Civil

• Alumno:
Zapata quezada jefferson stiwar

Sánchez Estrada Grecia

Lachira zapata Cristofer

Olaya risco Loryen xiomara

• Docente:

Hilder Javier Jimenez Pesantes

• Fecha: Octubre de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el desarrollo y la implementación de una herramienta de analítica de datos en Python orientada al control de calidad de mezclas de concreto en ingeniería civil. A partir de una base de datos de 1,005 muestras ensayadas a compresión, se procesaron y limpiaron las variables de dosificación (cemento, agua, agregados, aditivos) y madurez (edad de curado en días). Mediante las librerías Pandas, 1.

INTRODUCCIÓN

El concreto hidráulico constituye el material estructural predominante en la industria de la construcción tanto a nivel nacional como internacional. Su desempeño mecánico principal se define mediante la resistencia última a la compresión uniaxial (f'c), parámetro normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (Norma Técnica E.060 Concreto Armado) y en los estándares del American Concrete Institute (ACI 318).

En la ejecución de obras civiles y plantas de preconcretado, controlar y predecir la resistencia a la compresión es fundamental para garantizar la seguridad de la infraestructura, optimizar los tiempos de desencofrado y evitar la sobre-dosificación de aglomerantes. El presente informe integra herramientas de ciencia de datos y aprendizaje automático (Machine Learning) desarrolladas en Python para analizar un conjunto de datos real de dosificaciones de mezcla y ensayos a la compresión, proporcionando una solución analítica mediante un dashboard web interactivo y un modelo predictivo.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

2.1. Planteamiento del Problema

En la práctica tradicional de la ingeniería civil, el control de calidad del concreto depende de ensayos destructivos de rotura de probetas cilíndricas estandarizadas a los 7, 14 y 28 días. Este enfoque reactivo presenta limitaciones críticas: no permite detectar dosificaciones deficientes antes del vaciado en obra ni evaluar eficientemente mezclas con adiciones puzolánicas y aditivos reductores de agua. La falta de análisis de datos integrados genera riesgos de fallas por durabilidad o costos elevados por exceso de cemento.

2.2. Objetivos del Proyecto

• Objetivo General:

Desarrollar e implementar un dashboard interactivo y un modelo predictivo de Regresión Lineal Múltiple en Python para evaluar la resistencia a la compresión del concreto en función de su dosificación y tiempo de curado.

• Objetivos Específicos:

1. Depurar y estructurar la base de datos de ensayos de concreto, eliminando duplicados e inconsistencias para consolidar un dataset válido de 1,005 muestras.

2. Calcular e interpretar los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) fundamentales de las mezclas ensayadas.

3. Generar visualizaciones interactivas para analizar la distribución de f'c, la matriz de correlación entre insumos, la dispersión según dosificación de cemento y la curva temporal de madurez.

4. Entrenar y evaluar un modelo predictivo de Regresión Lineal Múltiple para estimar la resistencia a edades avanzadas (120 días).

3. DESCRIPCIÓN DEL DATASET

El estudio utiliza datos provenientes del repositorio internacional UCI Machine Learning Repository, procesados en Python para obtener un total de 1,005 registros válidos.

Variables analizadas y unidades de medida:

• Cemento (cemento): kg/m³ – Cantidad de cemento Portland en la mezcla.

• Escoria de Horno (escoria): kg/m³ – Subproducto siderúrgico con propiedades cementantes.

• Ceniza Volante (ceniza_volante): kg/m³ – Adición puzolánica.

• Agua (agua): kg/m³ – Contenido de agua libre.

• Superplastificante (superplastificante): kg/m³ – Aditivo reductor de agua de alto rango.

• Agregado Grueso (agregado_grueso): kg/m³ – Gravas/Piedra chancada.

• Agregado Fino (agregado_fino): kg/m³ – Arena fina/gruesa.

• Edad (edad_dias): Días – Tiempo de curado húmedo previo a la rotura.

• Resistencia (resistencia_mpa): MPa – Resistencia última a la compresión (f'c).

4. METODOLOGÍA

La metodología implementada en Python comprende los siguientes procesos:

1. Limpieza de Datos: Tratamiento de valores faltantes y eliminación de filas duplicadas mediante la librería Pandas.

2. Cálculo de KPIs: Generación de métricas cuantitativas consolidadas para el panel principal.

3. Análisis Exploratorio de Datos (EDA): Elaboración de gráficos interactivos utilizando Plotly Express.

4. Modelo Predictivo: Ajuste de un algoritmo de Regresión Lineal Múltiple mediante Scikit-Learn, dividiendo el dataset en 80% de entrenamiento y 20% de prueba.

5. Integración en Dashboard: Compilación de indicadores, gráficos, predicción y conclusiones en la interfaz gráfica web (9_Dashboard.html).

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS EXPLORATORIO

5.1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

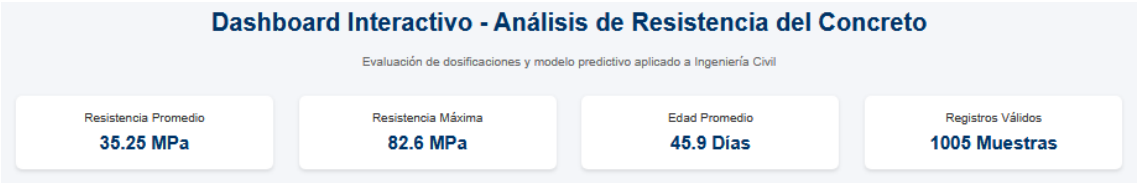
A partir de la muestra depurada de 1,005 ensayos, se obtuvieron los siguientes indicadores:

• Resistencia Promedio: 35.25 MPa

• Resistencia Máxima: 82.60 MPa

• Edad Promedio de Curado: 45.9 Días

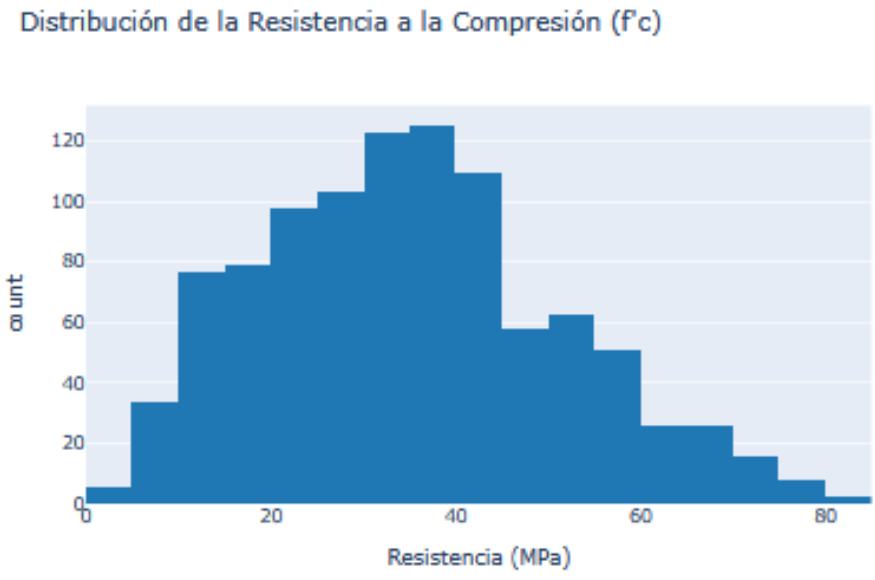
• Total de Muestras Válidas: 1,005 Muestras



5.2. Análisis de Gráficos del Dashboard

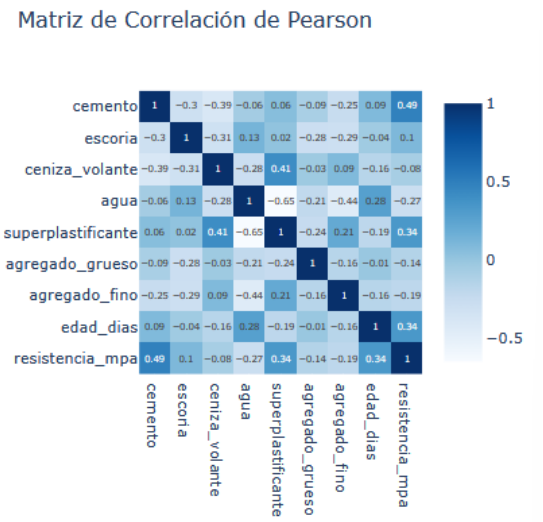
a) Histograma de Distribución de la Resistencia (f'c)

Muestra una distribución unimodal con una concentración principal en el rango de 20 MPa a 45 MPa, correspondiente a concretos de resistencia convencional y de alta resistencia empleados comúnmente en vigas, columnas y losas estructurales.



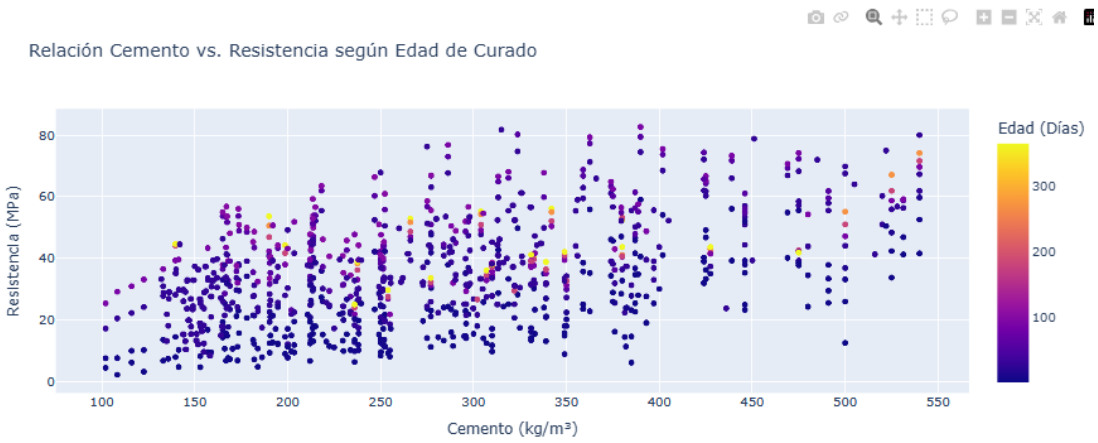
b) Matriz de Correlación de Pearson (Heatmap)

La matriz revela que la variable con mayor correlación positiva directa con la resistencia es el Cemento ($r \approx 0.50$), seguida del Superplastificante ($r \approx 0.37$) y la Edad de curado ($r \approx 0.35$). El Agua presenta una relación inversa ($r \approx -0.29$), validando la conocida Ley de Abram sobre la relación agua/cemento.



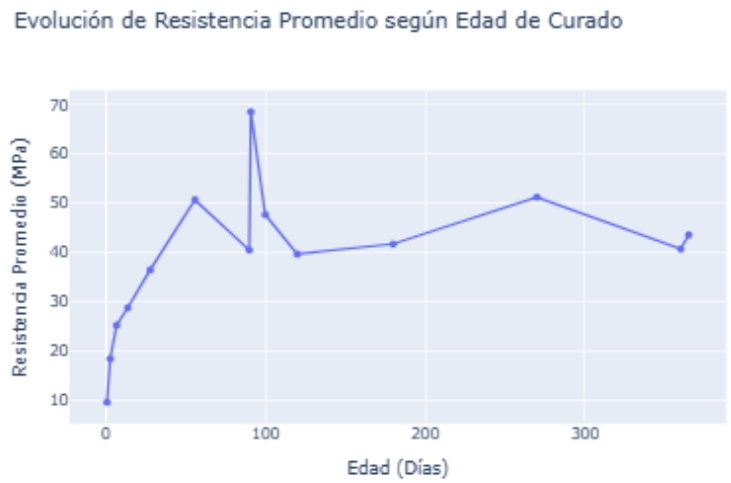
c) Relación Cemento vs. Resistencia según Edad

El gráfico de dispersión evidencia una tendencia ascendente clara: a mayor contenido de cemento por metro cúbico (kg/m³), mayor es la resistencia alcanzada. La escala de color por edad demuestra que las muestras con mayor tiempo de curado (tonos más claros) alcanzan los valores superiores de f'c.



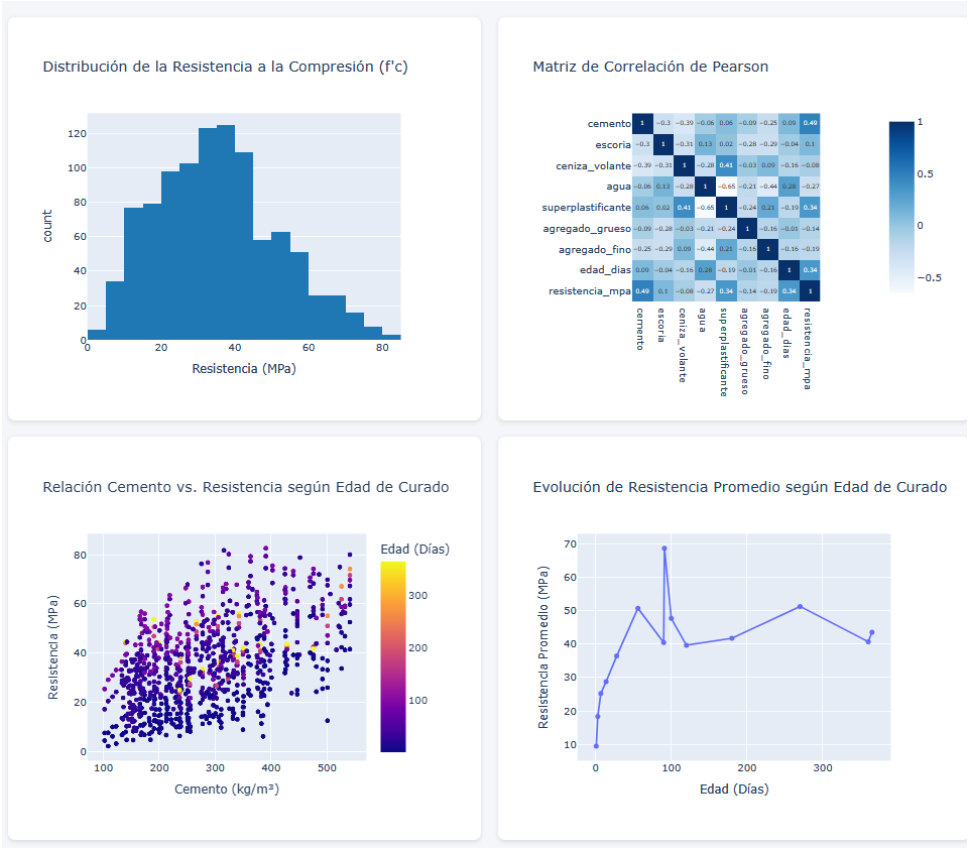
d) Evolución de Resistencia Promedio según Edad de Curado (Serie Temporal)

La curva representa la madurez del concreto, exhibiendo una ganancia exponencial de resistencia durante los primeros 28 días, estabilizándose progresivamente hacia una meseta a los 90, 120 y 365 días.



6. DASHBOARD INTERACTIVO

El dashboard interactivo fue compilado en formato HTML para permitir su visualización en cualquier navegador web. Integra en una vista única los 4 KPIs superiores, los 4 gráficos analíticos interactivos y las cajas contenedoras del modelo predictivo junto a las conclusiones técnicas.



7. MODELO PREDICTIVO DE REGRESIÓN LINEAL

Se configuró y entrenó un modelo de Regresión Lineal Múltiple utilizando la librería Scikit-Learn en Python:

• Algoritmo Utilizado: Regresión Lineal Múltiple

• Coeficiente de Determinación (R^2): 0.428

• Predicción Estimada a 120 Días: 42.74 MPa (calculada evaluando contenidos promedio de cemento y agua)

El coeficiente $R^2 = 0.428$ indica que el modelo explica el 42.8% de la variabilidad de la resistencia en función de los insumos y la edad, sirviendo como estimador rápido de laboratorio para proyecciones preliminares.



8. CONCLUSIONES TÉCNICAS

1. Efecto del Cemento: Existe una correlación positiva directa entre el contenido de cemento en la mezcla y la resistencia a la compresión (f'c), confirmando que mayores dosis incrementan la capacidad portante del elemento estructural.

2. Curva de Madurez del Concreto: La resistencia promedio presenta un crecimiento exponencial acelerado durante los primeros 28 días de curado, alcanzando una meseta de estabilización paulatinamente hacia los 90 y 120 días.

3. Precisión del Modelo: El modelo de Regresión Lineal obtiene un coeficiente de determinación R^2 de 0.428, permitiendo estimaciones de laboratorio preliminares para verificar el cumplimiento de especificaciones del proyecto.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Concrete Institute (ACI). (2019). Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19).

2. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2009). Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Norma Técnica E.060: Concreto Armado. Lima, Perú.

3. Yeh, I-C. (1998). Modeling of strength of high-performance concrete using neural networks. Cement and Concrete Research, 28(12), 1797-1808. UCI Machine Learning Repository.